

32 导 ADS1299 脑电帽

硬件验收测试方案

EEG_MI 项目

2026 年 7 月 22 日

关于本文中的图：本文所有插图均为 **DEMO(合成数据)** 示例图，由各测试脚本的 `--demo` 模式生成，仅用于**展示每个测试跑通后输出的形态与判读方式**。它们尚未在真机上采集，不代表本帽子的真实指标。真机数据需连上帽子后运行对应命令得到。

摘要

本帽子为 provider DIY 制作，需要在使用前做**硬件验收**。难点在于：脑电没有绝对标准，不好直接“对答案”。本方案的核心思路是——**不依赖”标准脑电”**，而是用两种可以自己造出来的真值：**(1) 电学真值**：给系统注入**已知**的电压/频率，看它是否如实还原（检验采集链本身）；**(2) 生理真值**：利用几个极其稳健、人人可复现的脑电反应（睁闭眼 α 、眨眼、咬牙等）作为”生物标定信号”。据此给出一套分层的验收测试，并附每个测试的目的、方法、判据、命令与示例图。所有测试脚本位于 `cap32_acquisition/`（便携文件夹，可整包复制）。

1 验收难点与思路

DIY 采集系统最常见的问题依次是：**接线错位**（电极接到错误通道）、**增益/单位不准**（ μV 换算错）、**采样时钟不准**（标称 250 Hz 实际不是）、**某些通道噪声大/接触差**、**屏蔽差导致串扰与工频干扰**、以及**WiFi 掉包**。这些都不需要脑电标准就能查——要么注入已知信号，要么看系统自身的一致性。最后再用一个生理测试（睁闭眼 α ）把**整条链**一次性验收。

2 测试总览

类别	测试	验什么	状态
电学 · 本底	噪声底 (§3.1)	放大器本底噪声	已建
电学 · 本底	直流/顶轨 (§3.2)	DC 偏置 & 饱和	已建
电学 · 本底	通道串扰 (§3.3)	布线/屏蔽	已建
电学 · 本底	工频拾取 (§3.4)	抗干扰 (CMRR 代理)	已建
注入验证	阻抗注入 A/B/A (§4)	阻抗模式是否真实存在	已建
生理 · 标准	睁闭眼 α (§5)	整条链 (电极 → 放大 → 参考 → montage)	已建
电学 · 注入	增益准确度 (§6)	μV 换算是否正确	待建 · 需信号源
电学 · 注入	采样率/频率准确度 (§6)	采样时钟	待建 · 需信号源
电学 · 注入	频响/带宽、线性度 (§6)	滤波、失真	待建 · 需信号源
接线	通道映射核对 (§6)	接线是否接反 (DIY 头号风险)	待建 · 零设备
系统	长时稳定/掉包 (§6)	WiFi 可靠性	待建 · 零设备
生理	眨眼/咬牙功能核对 (§6)	额区/颞区电极 + 极性	待建 · 零设备

3 电学 · 本底测试

统一由 `hardware_check.py` 采集**原始**数据 (不做 CAR、不滤波), 每项出一张图。

3.1 噪声底 Noise floor

目的 放大器自身的输入端噪声 (不含电极/人体)——最硬的质量指标。

方法/设置 把所有电极**短接在一起** (或接到 REF/地), 最好用锡纸包住, 采几十秒。算每通道 1 to 45 Hz 的 RMS 与幅度谱密度 (ASD, $\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$)。

判据 ADS1299 @gain24 理想约 $1\mu\text{V}$ RMS; 实测 1 to $3\mu\text{V}$ 为好, $> 8\mu\text{V}$ 说明该道有问题。 `python hardware_check.py --test noise`

3.2 直流偏置与顶轨 DC offset & railing

目的 各通道直流偏置多大、多久顶到 $\pm 187.5\text{mV}$ 满量程 (就是把一次录制顶轨的元凶)。

方法/设置 正常戴头上, 采原始数据, 算每道 DC(mV) 与被削顶样本占比。

判据 偏置几十 mV 是干电极极化的正常现象; **顶轨** = **该道会削顶**, 需 1 Hz 高通或重新压电极。这更多是”干电极 + 无参考”的问题, **不一定是板子缺陷**。 `python hardware_check.py --test dc`

3.3 通道串扰 Crosstalk

目的 一个电极上的信号会漏到别的通道多少——直接反映布线/屏蔽, 影响 MI 空间分辨。

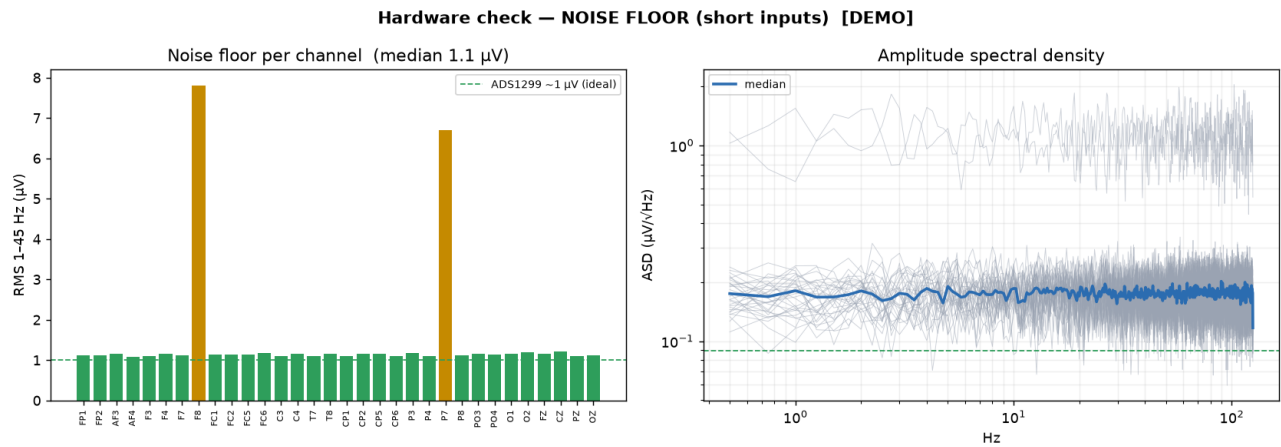


图 1: [DEMO] 噪声底示例: 左为每通道 RMS(绿 = 好、琥珀 = 偏高), 右为幅度谱密度。合成数据, 尚未真机测试。

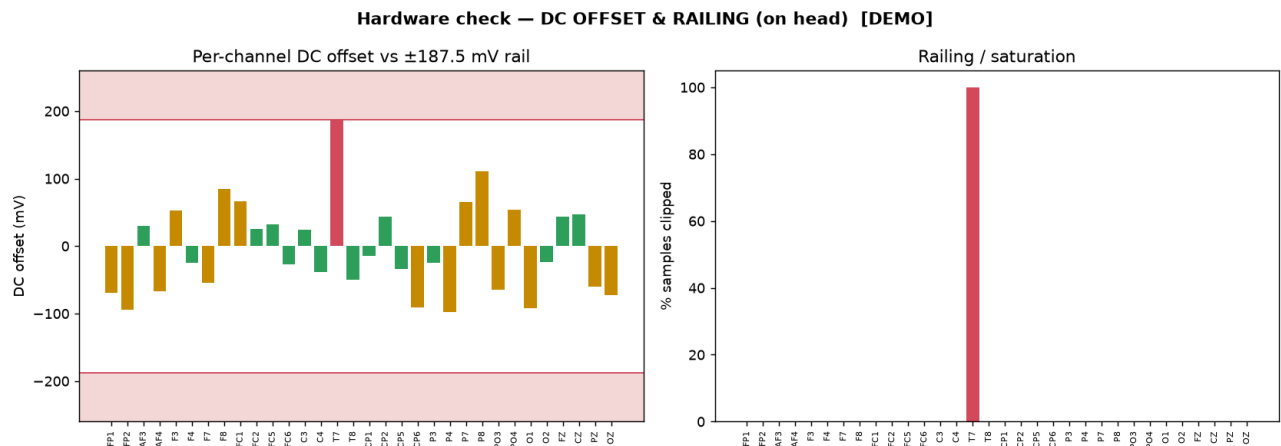


图 2: [DEMO] DC/顶轨示例: 左为各道 DC 偏置对 $\pm 187.5 \text{ mV}$ 轨 (T7 顶轨 = 红), 右为削顶占比。合成数据。

方法/设置 只在一个电极上加一个干净正弦 (信号发生器, 或手机播放音调经导线接入), 其余不动。脚本测该频率在其他通道的泄漏比。

判据 $< -40 \text{ dB}(1\%)$ = 好隔离; $> -26 \text{ dB}(5\%)$ = 布线/屏蔽差。

`python hardware_check.py --test crosstalk --source-ch C3 --probe-hz 10`

3.4 工频拾取 50 Hz(CMRR 代理)

目的 各通道拾到多少 50 Hz——抗干扰能力的实用代理。

方法/设置 正常戴/拿手里, 算每道 50 Hz 幅度及其占总 RMS 比例。

判据 各道均匀的 50 Hz = 共模 (CAR+notch 可压); 个别道特别高 = 该道接触/屏蔽差。真正 CMRR 需“所有输入短接后加共模源”, 此为实用近似。 `python hardware_check.py --test mains`

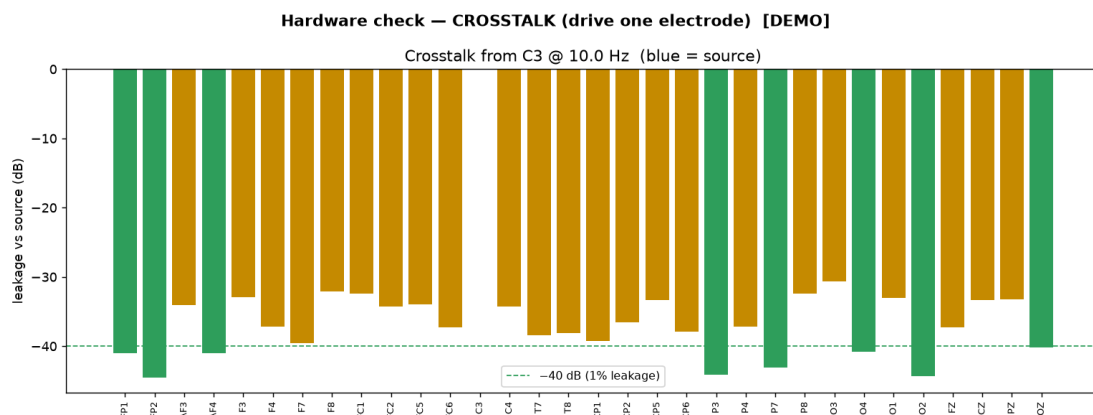


图 3: [DEMO] 串扰示例: 源通道 C3(蓝), 其余通道相对源的泄漏 (dB), 虚线为 -40 dB。合成数据。

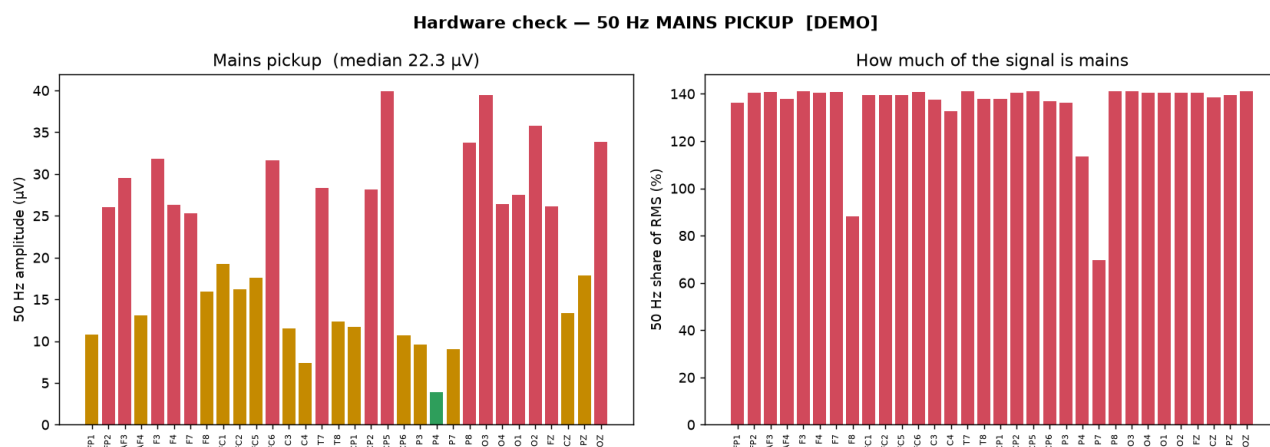


图 4: [DEMO] 工频示例: 左为各道 50 Hz 幅度, 右为其占 RMS 比例。合成数据。

4 注入验证: 阻抗模式是否真实存在

目的 验证发送 '%' 后板子是否真的注入 31.2 Hz 电流 (不是靠推断)。

方法/设置 A/B/A 三段: EEG 模式 → 阻抗模式 → EEG 模式; 50 Hz 工频作内置对照。

判据 31.2 Hz 峰仅在阻抗段出现、遍布所有通道、并随 '%'/'*' 开关。 `python test_injection.py --seconds 6`

配套的 `impedance_formula_check.py` 还会核对厂商两个阻抗换算公式与欧姆定律的矛盾 (二者反推的注入电流相差约 600 $\times$), 结论是绝对 k Ω 不可信, 应以相对幅度判断接触。

5 生理 · 标准: 睁眼/闭眼 α (整条链验收)

目的 用 Berger 效应作生物标准, 一次验收整条链: 闭眼 → 枕区 8 to 12 Hz α 暴涨, 睁眼 → 回落。零设备。若通过, 说明电极接触、放大、参考、montage 接线、 $\mu\text{V}/\text{Hz}$ 量级整体都对。

31.2 Hz impedance-injection test (A/B/A) △ SYNTHETIC DEMO — validates the script only; run on the cap for the real answer

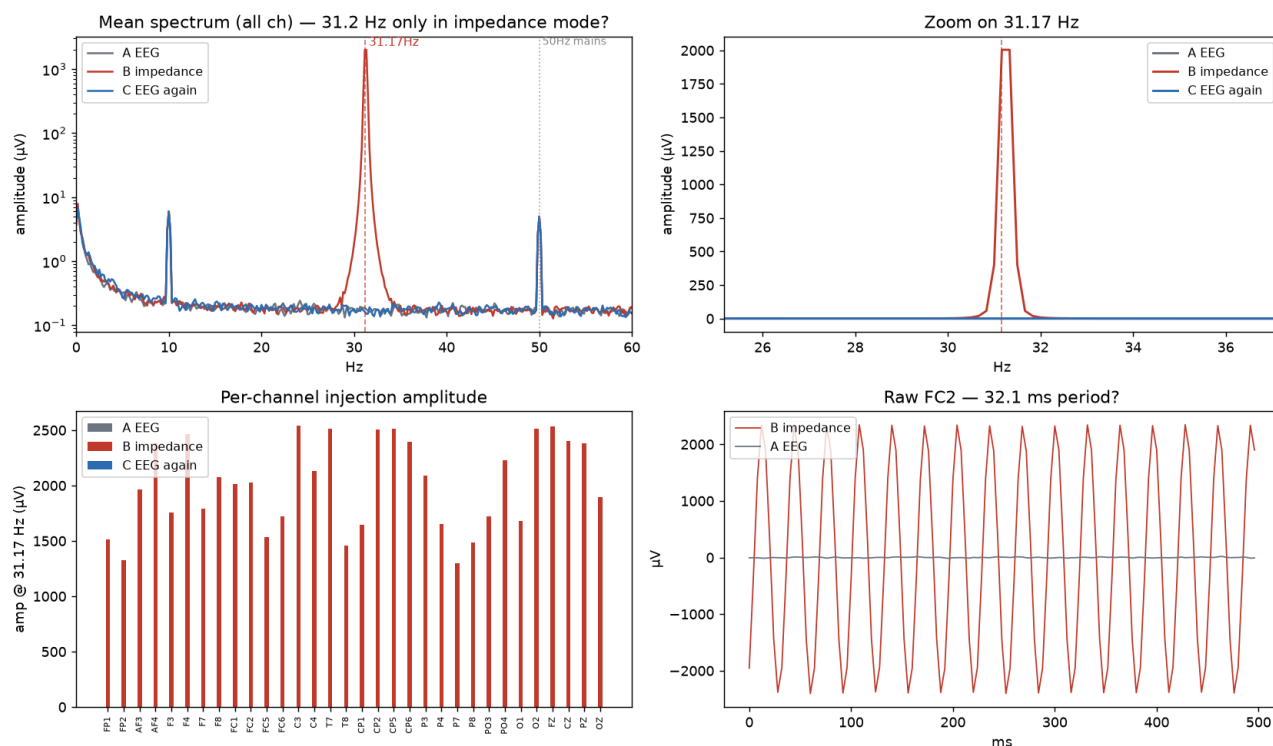


图 5: [DEMO] 注入测试示例 (合成)。真机版详见仓库的《阻抗注入实证报告》(impedance_injection_report.pdf)，真机实测已确认注入真实存在，且反推电流为纳安级 ($\sim 24 \text{ nA}$ ，非微安)；本图为 demo 合成数据。

方法/设置 脚本交替提示睁眼/闭眼各若干段 (闭眼放松、别眯眼——眯眼是肌电)，比较两态的枕区 α 功率。

判据 枕区闭/睁 α 比 $\gtrsim 2\times$ 且以后脑为主 (额区应几乎不变)。 `python alpha_check.py --blocks 3 --secs 12`

6 待建测试 (建议补齐)

零设备，可立即安排

- **通道映射/接线核对 (头号建议):** 脚本逐个提示，你依次敲/摸一个电极，确认是否点亮正确通道号——查 DIY 最常见的接反/错位。
- **长时稳定/掉包:** 挂机跑 10 to 30 min, 用序号计数统计丢包率、有效采样率、断连——WiFi/UDP 可靠性。
- **眨眼/咬牙功能核对:** 眨眼 $\rightarrow$ 额区 (FP1/FP2) 大偏转; 咬牙 $\rightarrow$ 颞区 (T7/T8) 高频暴涨——验额/颞区电极与极性。

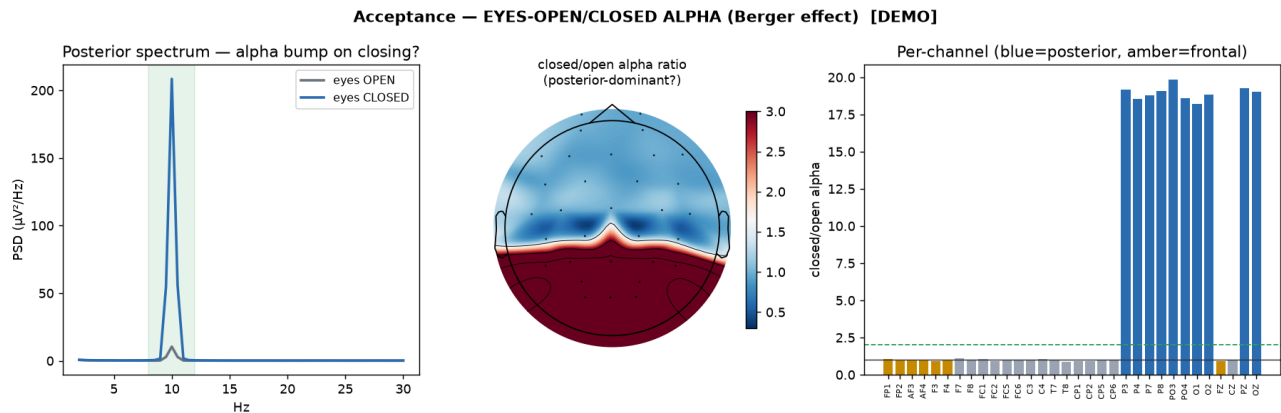


图 6: [DEMO] 睁闭眼 α 示例: 左为枕区谱 (闭眼出现 10 Hz α 峰), 中为闭/睁 α 比地形图 (应集中于后脑), 右为每通道比值 (蓝 = 枕区、琥珀 = 额区)。合成数据, 尚未真机测试。

需要一个信号源 (函数发生器, 或手机耳机口 + 分压电阻做 mV 正弦)

- 增益/幅度准确度: 注入已知 mV 正弦, 验 μV 换算 ($\times 0.02235$) 是否正确。
- 采样率/频率准确度: 注入精确 10.00 Hz, 看谱峰落点——验采样时钟。
- 频响/带宽 + 混叠、线性度/THD、各道增益一致性: 扫频与逐级加幅度。

7 建议验收顺序

1. 噪声底 (短接输入, 现在就能测, 最能说明板子本身干不干净);
2. 通道映射核对 (接反是 DIY 头号风险, 务必先排除);
3. DC/顶轨、工频 (戴上头);
4. 睁闭眼 α (整条链一次性验收, 零设备);
5. 阻抗注入 A/B/A (确认阻抗模式);
6. 长时稳定/掉包 (挂机);
7. 有信号源后: 增益、采样率、频响等注入类精测。

脚本目录: cap32_acquisition/(便携整包)。每个测试均带 `--demo` (合成, 无需硬件) 用于验证画图。再次提醒: 本文所有图为 demo 合成数据示例, 尚未真机测试。